

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [1] PEAK 제한 조건부 일반공급설비 공급 고객 관리 강화 필요
관 계 부 서 : 전 지역본부
조 치 부 서 : 영업처, 전 지역본부
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 고객이 새로 전기를 사용하거나 계약전력을 증가시킬 경우, 공급방식 및 공급전압은 1전기사용장소¹⁾ 내의 계약전력 합계를 기준으로 [표 1]과 같이 결정하여 전기를 공급한다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:01:00

[표 1] 계약전력별 공급방식 및 공급전압

계약전력	공급방식 및 공급전압
1,000 kW 미만	교류 단상 220V 또는 교류 삼상 380V 중 한전이 적당하다고 결정한 한 가지 공급방식 및 공급전압
1,000 kW 이상 10,000 kW 이하	교류 삼상 22,900V
10,000 kW 초과 400,000 kW 이하	교류 삼상 154,000V
400,000 kW 초과	교류 삼상 345,000V 이상

2. 관계 규정 및 판단기준

1) 원칙적으로 토지·건물 등을 소유자나 사용자별로 구분하여 전기를 공급하는 장소를 말하며, 1 구내를 이루는 것은 1 구내를, 1 건물을 이루는 것은 1 건물을 1 전기사용장소로 한다.

「기본공급약관 시행세칙」 제14조 2(고압 이상 수전 고객에 대한 공급). 1
항 3호에 따라 계약전력 14,000kW 이하의 신증설 고객 중 한전이 인정할 수 있는 최대수요전력(Peak) 관리장치를 고객 부담으로 시설하여 최대수요전력을 10,000kW 이하로 사용하는 조건하에 22.9kV 일반공급설비로 공급한다.

‘일반공급설비’는 일반 다수 고객에게 전기를 공급하기 위하여 설치하는 한전소유의 공급설비이며, ‘전용공급설비’는 특정 고객에게만 전기를 공급하기 위한 한전소유의 공급설비이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

충북본부 관내 계약전력 10,000kW~14,000kW의 고객 중 최대수요전력관리 장치를 부설하고 일반공급설비로 공급받는 고객의 최근 3년간의 당월 최대수요전력을 확인한 결과,     등 3호의 당월 최대수요전력이 10,000kW를 초과하였고, 전사적으로도 [표 2]와 같이 동일한 현상이 확인되었다.

해당 고객들과 체결한 전기사용계약서에 따르면 고객부담으로 최대수요전력 관리장치를 부설하여 최대수요전력이 10,000kW를 초과하지 않도록 자체적으로 관리해야 하며 초과할 경우에는 전용공급설비로 전환해야 한다.

그러나 최대수요전력 관리 장치는 고객소유의 설비로써 최대수요전력의 초과 여부를 고객이 감시하는 기능만 보유하며 우리 회사에서 고객의 최대수

요전력을 직접 제어할 수는 없다.

[표 2] 피크제한 조건부 일반공급설비 공급 후 피크초과내역(최근 3개년, 전사)

본부명	고객명	고객번호	계약종별	계약전력 (kW)	피크 초과횟수	3개년 누적 피크초과분 (초과범위)
◇	익명화		산업용(을) 고압A	14,000	15	7,941kW (22~925kW)
☒			교육용(을) 고압A	14,000	9	5,060kW (80~1,693kW)
◁			일반용(을) 고압A	14,000	7	5,407kW (22~2,566kW)
☐			일반용(을) 고압A	14,000	7	1,145kW (99~397kW)
□			산업용(을) 고압A	14,000	7	4,180kW (42~1,021kW)
◁			산업용(을) 고압A	14,000	4	348kW (22~166kW)
☐			산업용(을) 고압A	13,800	1	4,102kW
◁			산업용(을) 고압A	12,000	1	80kW
☐			산업용(을) 고압A	12,095	1	272kW

[그림 1]과 같이 영업정보시스템에서 고객번호별로 당월 최대수요전력을 확인할 수는 있으나, 신·증설 접수시에 ‘최대수요전력을 10,000kW 이하로 사용하는 조건 하에 22.9kV 일반공급설비로 공급’되었음을 별도로 분류하지 않고 있어 해당 고객들의 최대수요전력 초과사용 여부에 대한 사후 확인이 어렵다.

[그림 1] 고객별 최대수요전력(Peak) 조회화면(영업정보시스템)



또한 해당 고객들은 원칙적으로는 전용공급설비로 공급받아야 하는 설계 시설부담금 납부 대상 고객이지만, 최대수요전력을 제한하는 조건하에 일반공급설비로 공급 받았으며 표준시설부담금을 납부하였다.

전용공급설비로 공급받아 설계시설부담금을 납부하는 고객과 일반공급설비로 공급받고 표준시설부담금을 납부하는 고객의 시설부담금의 차이를 확인하기 위해 일반공급설비에서 전용공급설비로 전환된 충북본부 관내 고객들을 확인한 결과 [표 3]과 같이 차이가 있었다.

[표 3] 일반공급설비(표준시설부담금)와 전용공급설비(설계시설부담금) 비교(충북본부)

고객명	현재계약전력 (kW)	표준시설부담금		설계시설부담금	
		납부대상 계약전력	납부금액 (백만원)	납부대상 계약전력	납부금액 (백만원)
익명화		13,400kW	264	20,000kW	655
		1,450kW	31	20,050kW	2,967
		13,000kW	169	15,000kW	798
		12,750kW	430	20,250kW	2,826
		10,000kW	74	20,000kW	386

따라서 신·증설 계약전력이 14,000kW를 초과하여 원칙대로 전용공급설비로 공급 설계시설부담금을 납부한 고객과의 형평성을 고려해야 하고, 예상치 못한 피크 초과로 전력 설비 고장의 원인이 될 수 있으므로 피크제한 조건부 일반공급 설비 고객의 당월 최대수요전력의 10,000kW 초과 여부에 대한 엄격한 관리가 필요하다.

그리고 최대수요전력 제한조건 일반공급설비 공급고객에 대한 사후 관리가 용이하도록 신·증설 접수시에 [그림 2]와 같이 영업정보시스템의 계약방법에 해당 사항을 표기하는 방안 등을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

[그림 2] 고객 계약사항(영업정보시스템)

계약사항 (1 정상)		(전압 : 2 고압)	
계약종별	예비	계약전력	
사용용도		계약방법	2 고압수전설비계약
주생산물		공급방식	변압기
산업분류		공동이용	
계기계급		발전기	자가
계기번호	다계기2 상세 이력 수전설비		
세금계산서	상세 변경 발행		
가구수	변경	TV등록/고지	5 / 5 변경 환불 수조정

관계부서 의견 및 검토

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:01:00

일반적으로 최대수요전력을 계량할 수 있는 전력량계가 설치된 고객은 최대수요전력이 계약전력을 초과할 경우 초과사용부가금을 청구하나, ‘최대수요전력을 10,000kW 이하로 사용하는 조건하에 22.9kV 일반공급설비로 공급하는 고객들은 당월 최대수요전력이 10,000kW를 초과하더라도 계약전력(ex.14,000kW)을 초과하지 않았으므로 현행 기준상 초과사용부가금을 고객에게 청구할 수 없다.

만약 최대수요전력 10,000kW를 초과한 부분에 대해 현행 초과사용부가금을 적용기준을 적용한다면 고객에게 청구해야 할 초과사용부가금은 [표 4]와 같이 총 299백만원 수준으로 확인되었다.

[표 4] 피크제한 조건부 일반공급설비 공급고객의 초과사용부가금 적용 내역

고객명	피크 초과횟수	최대수요전력 10,000kW 초과분(kW)	초과요금(백만원)
익명화	15	7,941	103
	9	5,060	68
	7	5,407	59
	7	4,180	47
	7	1,145	18
	4	348	4
	1	80	면제(최초 1회)
	1	272	면제(최초 1회)
	1	4,102	면제(최초 1회)
합 계	52	28,535	299

이에 영업처 담당자는 현재의 제도에서는 해당 고객에 대해 초과사용부가금을 청구할 수 있는 방안이 없어 세칙에 위약금 부과 항목을 추가할 수는 있으나, 고객이 위약금을 차질없이 납부할 경우 오히려 우리회사에서 안정적인 전기공급 의무 및 사고 발생에 대한 책임이 생길 가능성이 있다고 답변하였다.

따라서 피크제한 조건부 일반공급설비 공급 고객의 계약전력 대비 피크 초과 여부를 안내하는 시스템을 마련하여 사업소에서 계약사항을 위반한 고객에게 사실을 적시하고 해지 및 전용공급설비로 전환을 추진하는 것이 현실적인 대안이 될 것이라고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은

- ① 피크제한 조건부 일반공급설비 공급 고객 중 당월 최대수요전력이 10,000kW를 초과한 고객들의 전수 조사와 조치 방안을 마련하여 주시기 바라며, (통보)
- ② 해당 고객들을 영업정보시스템에서 인식할 수 있도록 시스템을 개선하여 주시기 바라며, (개선)
- ③ 최대수요전력 10,000kW이하 사용 조건부 일반공급설비 공급 고객에 대한 관리 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	개 선 2 통 보 1	00=50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:01:00 -	-	영업처 전 지역본부	영업처